

# PRO7-A20-HCB

Serie PRO-A • R32 • idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

**12,2** kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

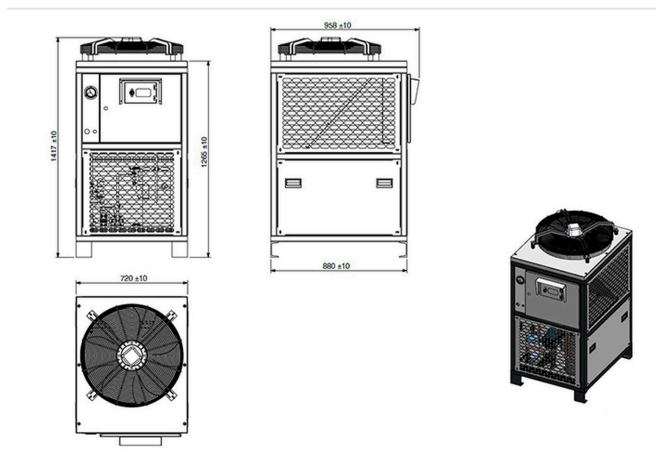
**2,96**

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

**18,3** kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

**2,1** m<sup>3</sup>/h



PR07-A20-HCB

|                            |               |                                        |                   |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 958 × 720 × 1.417 |
| Circuiti / Circuits        | 1             | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 50 l |
| Ventilatori / Fans         | 1             | Taglia / Size                          | 20                |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 • GWP 675 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 13,9  | 13,1  | 12,2  | 11,3  | 10,4  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 18,3  | 17,2  | 16,1  | 15,0  | 13,8  |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07 - A20 - HCB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 18,33 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 15.764 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 3,24 kW                |
| EER / EER                           | 5,65                   |
| Portata acqua / Water flow          | 3,15 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 12,20 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 4,12 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                   |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                   |
| Portata acqua / Water flow          | 2,10 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 1                                 |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio           |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 • GWP 675 • A2L               |

### Installazione / Installation

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 958 × 720 × 1.417 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range      | -5 / +47 °C          |

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections

su richiesta / on request

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l  
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno  
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 12,0 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 11,6 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 11,2 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 11,9 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 11,7 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 11,6 kW      |

# Prestazioni

## Performance

PRO7-A20-HCB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 12,4 | 11,8 | 11,2 | 10,5 | 9,8  | 9,0  | 8,3  |
| 2             | 12,9 | 12,3 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 9,4  | 8,6  |
| 3             | 13,4 | 12,7 | 12,0 | 11,3 | 10,5 | 9,7  | 8,9  |
| 4             | 13,9 | 13,2 | 12,5 | 11,7 | 10,9 | 10,1 | 9,3  |
| 5             | 14,4 | 13,7 | 12,9 | 12,2 | 11,3 | 10,5 | 9,7  |
| 6             | 14,9 | 14,2 | 13,4 | 12,6 | 11,8 | 10,9 | 10,0 |
| 7             | 15,4 | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 10,4 |
| 8             | 16,0 | 15,2 | 14,4 | 13,6 | 12,7 | 11,7 | 10,8 |
| 9             | 16,6 | 15,8 | 14,9 | 14,1 | 13,1 | 12,1 | 11,2 |
| 10            | 17,1 | 16,3 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 12,6 | 11,6 |
| 11            | 17,7 | 16,9 | 16,0 | 15,0 | 14,1 | 13,1 | 12,0 |
| 12            | 18,4 | 17,5 | 16,6 | 15,6 | 14,6 | 13,5 | 12,4 |
| 13            | 19,0 | 18,1 | 17,1 | 16,1 | 15,1 | 14,0 | 12,9 |
| 14            | 19,6 | 18,7 | 17,7 | 16,7 | 15,6 | 14,5 | 13,3 |
| 15            | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 17,2 | 16,1 | 15,0 | 13,8 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 2             | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 3             | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 4             | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 5             | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 6             | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 7             | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 8             | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 9             | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 10            | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 11            | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 12            | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 13            | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 14            | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 15            | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |

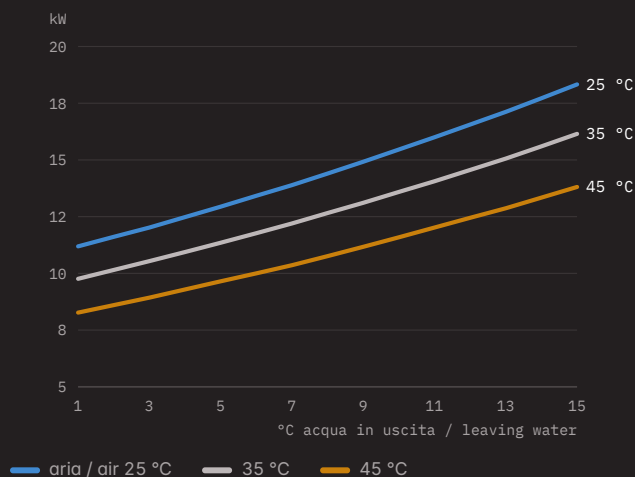
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,63 | 3,95 | 3,37 | 2,84 | 2,39 | 1,98 | 1,62 |
| 2             | 4,82 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48 | 2,06 | 1,69 |
| 3             | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,06 | 2,57 | 2,13 | 1,75 |
| 4             | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,17 | 2,67 | 2,21 | 1,82 |
| 5             | 5,41 | 4,59 | 3,89 | 3,28 | 2,76 | 2,29 | 1,89 |
| 6             | 5,64 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86 | 2,38 | 1,96 |
| 7             | 5,86 | 4,95 | 4,18 | 3,53 | 2,96 | 2,47 | 2,03 |
| 8             | 6,11 | 5,14 | 4,34 | 3,67 | 3,07 | 2,56 | 2,11 |
| 9             | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,80 | 3,18 | 2,64 | 2,18 |
| 10            | 6,64 | 5,56 | 4,68 | 3,94 | 3,30 | 2,74 | 2,27 |
| 11            | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,07 | 3,41 | 2,84 | 2,35 |
| 12            | 7,23 | 6,02 | 5,04 | 4,23 | 3,54 | 2,95 | 2,43 |
| 13            | 7,55 | 6,26 | 5,23 | 4,39 | 3,66 | 3,05 | 2,51 |
| 14            | 7,90 | 6,52 | 5,44 | 4,55 | 3,80 | 3,16 | 2,61 |
| 15            | 8,27 | 6,79 | 5,65 | 4,72 | 3,94 | 3,27 | 2,70 |

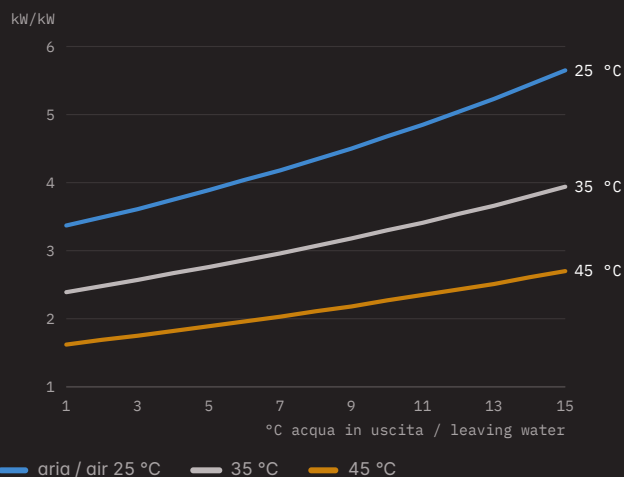
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

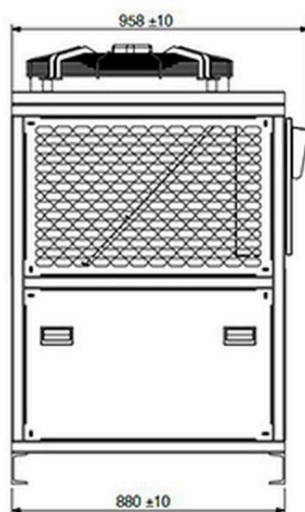
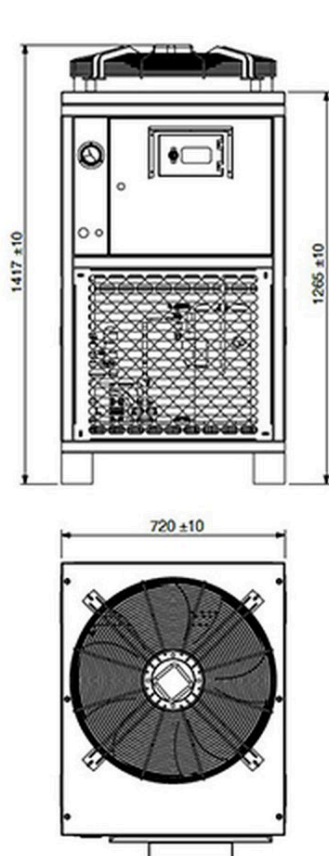
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional Options

PRO7-A20-HCB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Precisione temperatura  $\pm 0,3$  K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

On/Off remoto

Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design